ISPITIVANJE MAŠINA JEDNOSMERNE STRUJE

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE MAŠINA JEDNOSMERNE STRUJE 3
1.1 Ispitivanja tokom proizvodnje 4
1.2 Ispitivanja završene mašine jednosmerne struje 4
1.2.1 Program ispitivanja 4
1.2.2 Komadna ispitivanja 5
1.2.3 Tipska ispitivanja 5
1.2.4 Specijalna ispitivanja 5
1.3 Merenje otpora indukta 6
1.4 Ispitivanje komutacije 9
1.5 Ispitivanja u ogledu praznog hoda 9
1.5.1 Generatorski postupak 9
1.5.2 Motorski postupak 10
1.6 Ogled kratkog spoja 12
1.7 Struktura i način određivanja gubitaka 12
1.7.1 Metoda odvojenih gubitaka 13
1.7.2 Opozicione metode 13
1.7.2.1 Hopkinsonova metoda 14
1.7.2.2 Blondelova metoda 15
1.7.2.3 Hačinsonova metoda 16
1.7.2.4 Kapova metoda 17
1.8 Dielektrična ispitivanja 18
1.8.1 Ispitivanje dovedenim naponom 18
1.8.2 Ispitivanje indukovanim naponom 19
1.9 Literatura 19

1 ISPITIVANJE MAŠINA JEDNOSMERNE STRUJE

Mašine jednosmerne struje (jednosmerne mašine) su zbog svojih veoma dobrih funkcionalnih karakteristika nekada predstavljale često rešenje u električnim postrojenjima i pogonima. Zbog veće cene, složenijeg i skupljeg održavanja, manje pouzdanosti i kraćeg veka trajanja, danas se motor jednosmerne struje sve više potiskuje od strane jeftinijih, jednostavnih i robustnih električnih motora za naizmeničnu struju upravljanih mikroprocesorima i napajanih energetskom elektronikom.

Slika 1-1 Motor jednosmerne struje

Generatori jednosmerne struje su praktično potisnuti poluprovodničkim ispravljačima. Međutim, kao što je već rečeno, generator jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom zbog svojih veoma dobrih karakteristika često se koristi kao kočnica u laboratorijama za ispitivanje električnih mašina.

Mašine jednosmerne struje su, po svom unutrašnjem sastavu i ponašanju, u principu, identične sinhronim mašinama. Bitna razlika prema spolja postoji usled prisustva komutatora. Dalje razlike su u fizičkom smeštaju namota – kod mašina jednosmerne struje indukt je smešten na rotoru (zbog komutatora) a induktor na statoru.

U tabeli 1-1 date su oznake za krajeve pojedinih namotaja mašine jednosmerne struje.ž

Tabela 1-1 Oznake krajeva namotaja mašina jednosmerne struje

namotaj	**nova oznaka**	**stara oznaka**
indukt	A1, A2	A, B
pomoćni polovi	B1, B2	G, H
kompenzacija	C1, C2	G, H
redna pobuda	D1, D2	E, F
paralelna pobuda	E1, E2	C, D
nezavisni pobudna	F1, F2	I, K

1.1 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Greške pri proizvodnji se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- izolacija navojaka pojedinih delova namota,
- ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra), (stegnutost, gubici u delu jezgra i lokalna zagrevanja),
- tokom ugradnje se više puta, zavisno od stepena gotovosti, proverava galvanska povezanosti i dielektrična ispravnost namota,
- mehanička izvedba - rotoru i ventilatoru se posebno kontroliše uravnoteženost (izbalansiranost) i po po potrebi se dodatno uravnotežuje dodavanjem ili oduzimanjem masa na unapred predviđenim mestima,
- posebna pažnja posvećuje se materijalu i izradi komutatora u svim fazama njegove izrade,
- na gotovom induktu pažljivo se pregledaju meko ili tvdo zalemljena mesta izvoda iz namota i ekvipotencijalnih veza na segmentima komutatora.

Posle završene proizvodnje kompletnog statora i rotora sprovode se određena ispitivanja, i to pre i posle impregnacije namota. Pre impregnacije (ili termičke dorade) na svakom statorskom i izolovanom rotorskom namotu meri se orijentaciono otpor izolacije namotaja, a za namote koji nisu kratkospojeni i otpornost provodnika u hladnom stanju, te se proverava pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namota (počeci i svršeci) i dielektrična izdržljivost sa sniženim naponima. Mere se i otpornmost namota indukta od segmenta do segmenta i proveravaju namotai pobuđivanjem jezgre jednosmernom strujom. Posle impregnacije, a pre montaže, ispituje se otpornost izolacije pri određenoj temperaturi i dielektična izdržljivost povišenim ispitnim naponima, ali u kraćem trajanju, eventualno samo nekoliko sekundi umesto $60\,\mathrm{s}$.

1.2 Ispitivanja završene mašine jednosmerne struje

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja mašina jednosmerne struje tokom korišćenja.

1.2.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja mašina jednosmerne struje. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za predviđena su sledeća ispitivanja:

1.2.2 Komadna ispitivanja

1. merenje otpornosti namota u toplom stanju,
2. merenje otpornosti izolacije u hladnom stanju,
3. provera priključaka i četkica i određivanje neutralne ose,
4. motorski ili generatorski prazan hod, ali sa dužim trajanjem, radi boljeg prilagođenja oblika četkica (u slučaju potrebe mere se vibracije),
5. generatorski kratak spoj radi provere, odnosno podešavanja komutacije, merenje
6. provera komutacije pri maksimalnom strujnom opterećenju (od 1,5 do $3I_n$),
7. ispitivanja pri povišenoj brzini obrtanja, tzv. ogled vitlanja,
8. provera povišenim indukovanim naponom u generatorskom praznom hodu, s time da se uklone četkice i
9. provera dovedenim naponom.

1.2.3 Tipska ispitivanja

1. povišenja temperature (zagrevanje i hlađenje),
2. opterećenje pri naznačenom ili sniženom naponu
3. ogled zaustavljanja,
4. merenje ugla gubitaka izolacije, $tg\,\delta$ i njegove promene, $\Delta tg\,\delta$, zavisno od napona,
5. merenje kapacitivnosti namota prema masi i međusobno,
6. merenje vibracija,
7. napon vratila i/ili struje ležaja,
8. vremenska konstanta induktora i indukta,
9. akustična provera buke,
10. masa ukupna, transportna, rotora.

Zbog relativno niskih napona u odnosu na asinhrone mašine, značaj stavki 4 i 5 je manji.

1.2.4 Specijalna ispitivanja

1. zaletanje u slušaju teških zahteva, odnosno velikih ubrzanja i generatorskih usporavanja

Ispitivanja van ovog popisa posebno se ugovaraju izmedju naručioca i proizvođača.

1.3 Merenje otpora indukta

Pod otporom indukta podrazumevamo ukupni otpor izmeren između dve lamele kolektora razmaknute za polni korak, y_k. Merenje otpora indukta se vrši u cilju određivanja temperature namota zagrejane mašine i, ako je potrebno, padova napona i gubitaka, pri čemu se obično računa sa konstantnim padom napona na komutatoru, ΔU.

Pre opisa samog toka ogleda, potrebno je definisati pojedine pojmove vezane za otpor indukta. Naime, razlikujemo:

- galvanski otpor samog namota indukta, R_R,
- otpor između krajeva indukta ($\mathrm{A1}, \mathrm{A2}$) koji obuhvata i galvanski otpor između četkica i komutatora, $R_č$, i
- ukupni otpor indukta, R_a, koji obuhvata galvanski otpor svih namota u kolu indukta, R, kao i prelazni otpor na komutatoru, $R_č$. Otpornost četkica se obično zanemaruje. Ona je jako mala pri metalnim četkicama, a malo veća pri ugljenim.

Galvanski otpor je zavisan od temperature, a prelazni otpor na komutatoru je zavisan od struje. Prelazni otpor na komutatoru se može uzeti u obzir preko pada napona, ΔU, koji prosečno iznosi $2\,\mathrm{V}$ za par četkica (ugljenih, grafitnih i elektrografitnih) mašina za jednosmernu struju.

Ukupna otpornost namota indukta se, u osnovi, određuje na dva načina:

- neposrednim merenjem preko četkica,
- odvojenim merenjem galvanskog otpora namota, R, i prelaznog otpora na komutatoru, $R_č$, čijim sabiranjem se određuje ukupni otpor indukta: $R_a = R + R_č$.

Neposredno merenje ukupnog otpora indukta je lako i efikasno, međutim, u osnovi je pogrešno, jer je ukupan otpor indukta zavisan od jačine struje zbog prelaznog otpora. Odvojeno merenje (postupak 2.) je tačnije, ali komplikovanije. Zavisno od potrebne tačnosti, odabire se jedna od pomenutih metoda.

Prvo analizirajmo neposredni postupak (slika 1-2).

Napon koji meri voltmetar je:

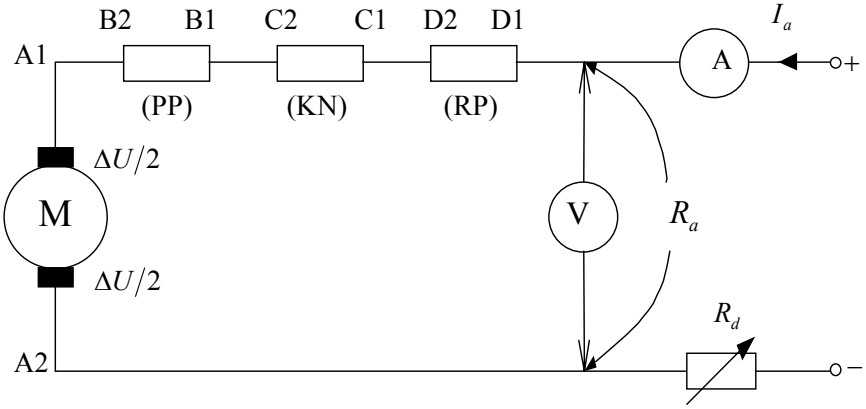
$$U = RI_a + \Delta U = R_a I_a .$$

Za otpore imamo:

$$R = R_R + R_{PP} + R_{KN} + R_{RP},$$

$$R_a = R + R_č = R + \frac{\Delta U}{I_a},$$

gde je R_{PP} -otpor namota pomoćnih polova, R_{KN} - otpor kompenzacionog namotaja i R_{RP} - otpor redne pobude.



Slika 1-2 Neposredno merenje ukupnog otpora indukta

Na slici 1-2 sa R_d je označen regulacioni otpor.

Da bi isključili uticaj remanentnog napona, E_r, pad napona merimo dva puta, sa različitim polariteom (strujom), pri čemu su pokazivanja volmetra:

$U_1 = R_a\, I_{a,1} + E_r$ i

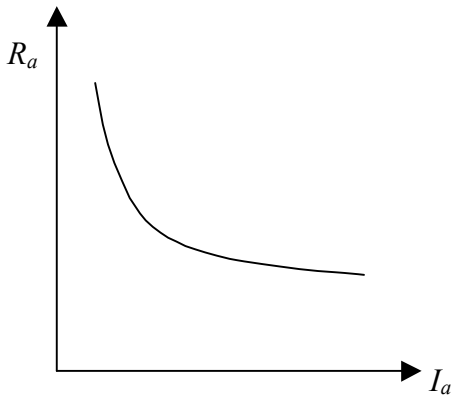
$U_2 = R_a\, I_{a,2} - E_r$.

Prilikom ovog merenja rotor se obrće.

Ukupan otpor indukta dobijamo iz zbira ove dve jednačine:

$$R_a = \frac{U_1 + U_2}{I_{a,1} + I_{a,2}}$$

Karakteristika otpora indukta u funkciji struje indukta na datoj temperaturi prikazana je slikom 1-3.



Slika 1-3 Karakteristika otpora indukta R_a u funkciji struje I_a na datoj temperaturi

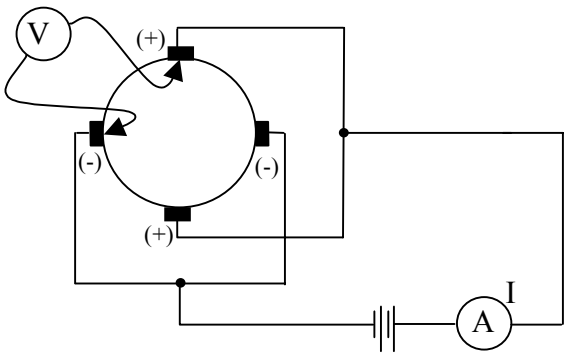
U ukupni otpor indukta se mogu uračunati i dopunski gubici pri naznačenoj struji, time što se izmerena vrednost ukupnog otpora poveća za iznos:

$$R_d = \frac{U_n}{k\,I_n},$$

gde je $k = 100$ za slučaj bez kompenzacionog namota, dok je $k = 200$ za slučaj sa kompenzacionim namotom.

Analizirajmo sada tačniji, ali komplikovaniji, postupak sa odvojenim merenjem galvanskog otpora namota i prelaznog otpora komutatora.

Galvanski otpor rotora višepolnih mašina meri se $U - I$ metodom prikazanom na slici… Voltmetar se pri merenju otpora pomoću metalnih šiljaka priključuje na površinu dve kriške, na razmaku komutatorskog koraka, y_k.



Slika 1-4 Merenje otpora rotora višepolne mašine

Prilikom merenja mašina miruje. Usled različitog prekrivanja četkica i kolektorskih lamela, može doći do malih odstupanja otpora prema položaju rotora, naročito ako je malo lamela na kolektoru. U tom slučaju treba meriti nekoliko vrednosti pomičući rotor unutar intervala širine jedne kolektorske lamele. Nakon toga nađemo srednju vrednost svih ovih merenja.

Srednju vrednost otpora dobijamo neposredno ako merimo na nepobuđenoj mašini koja se obrće. Pad napona merimo grafitnim šiljcima koji kližu po kolektoru ispod sredine četkica. Pošto pri obrtanju u rotoru deluje napon remanencije, E_r, potrebno je izvršiti dva merenja s obrnutim polaritetom.

Kod merenja otpora u svrhu kontrole zagrijavanja namota može se meriti otpor između bilo koje dve lamele, koje treba označiti, bitno je samo to, da se u toplom i hladnom stanju meri otpor između istih lamela, i da se dovedu u isti položaj prema četkicama ako ove leže na kolektoru. Čitav namot zagreva se jednako, pa nije važno koju kombinaciju otpora pojedinih kalemova smo merili, samo je važno da uporedimo istu kombinaciju u hladnom i toplom stanju. Kod mašina sa ekvipotencijalnim vezama treba postupati vrlo opreznom jer se u pogonu se ekvipotencijalne veze ne zagrevaju kao namot rotora. Kod određivanja zagrevanje namota s ekvipotencijalnim vezama, potrebno je napajati namot preko svih četkica. Pad napona meri se onda između dve označene lamele, koje postavimo što dalje od četkica i to u jednak položaj pri merenju na toploj mašini kao i na hladnoj mašini.

Na prelaznu otpornost četkica $R_č$ utiču materijal četkica, pritisak na prelaznom mestu, vrsta struje, smer struje, periferna brzina obrtanja komutatora, itd.

1.4 Ispitivanje komutacije

Problemi i teškoće u vezi s komutacijom predstavljaju najslabiju stranu kolektorskih mašina. Pri ispitivanju je potrebno ispitati ispravnost komutacije, a vrlo često je zadatak ispitne stanice da dotera mašinu u pogledu komutacije.

Ispitivanje treba izvršiti na zagrejanoj mašini, pri naznačenoj brzini i naznačenoj struji, te pri struji preopterećenja koju u pogonu predviđamo. Kod mašina manjih snaga komutaciju ispitujemo pri punom naponu, a kod velikih u kratkom spoju.

U slučaju loše komutacije treba ispitati sve mehaničke i električne okolnosti, koje bi tome mogle biti uzrok i preduzeti mere da ih otklonimo. U električnom pogledu, na komutaciju najviče utiču položaj četkica i delovanje pomoćnih polova. Četkice treba da budu smeštene u neutralnoj zoni, a delovanje pomoćnih polova pravilno dimenzionisano.

Konačnu proveru podešene neutralne zone daje snimanje karakteristika opterećenja, ako ih sprovedemo za oba smera obrtanja. Ako se karakteristike opterećenja snimljene za levi i desni smer obrtanja potpuno podudaraju, to je siguran znak da su četkice ispravno postavljene u neutralnu zonu.

1.5 Ispitivanja u ogledu praznog hoda

Cilj ispitivanja u praznom hodu je da se dobiju sledeće karakteristike:

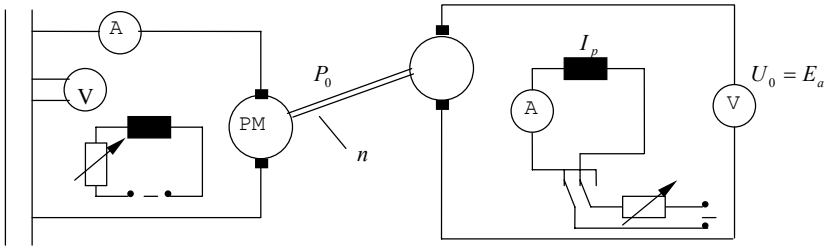
- gubitaka u funkciji *ems*: $P_f + P_{Fe} = f\left(E_a\right)$,
- *ems* u funkciji struje pobude: $E_a = f\left(I_p\right)$ (karakteristika magnećenja ili karakteristika pobudne struje) i
- oblik krive polja u zazoru i talasnog oblika *ems*.

Ispitivanje se vrši pri naznačenoj brzini obrtanja u režimu generatora (generatorski postupak) ili režimu motora (motorski postupak)

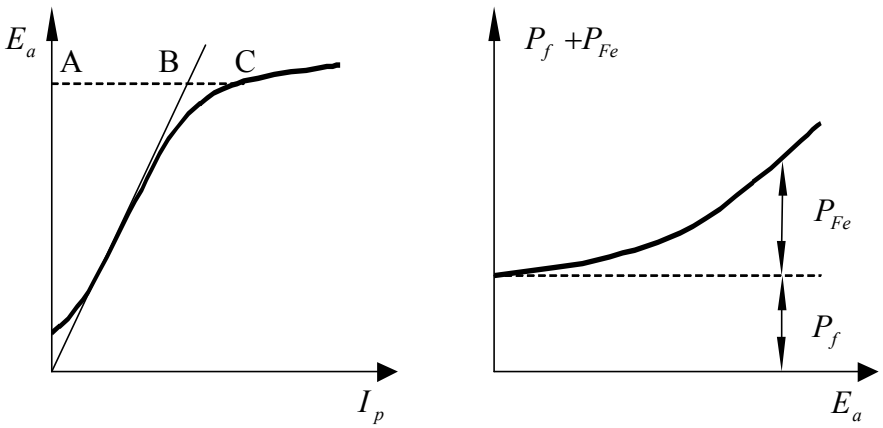
Kod rednog mašine nije moguće snimiti karakteristike praznog hoda u pravom spoju, već se pobudni namot mora odvojiti od namota rotora i nezavisno napajati.

1.5.1 Generatorski postupak

Za sprovođenje generatorskog postupka potrebno je imati pogonski motor, PM, i mogućnost merenja njegove korisne snage, P_0 (slika 1-11). Korisna snaga pogonskog motora treba da odgovara samo gubicima ispitivane mašine. Mašinu za vreme ispitivanja pobuđujemo iz nezavisnog izvora. Promenom struje pobude dobijaju se potrebne karakteristike. Prilikom snimanja karakteristike magnećenja, pobudu prvo postepeno povećavamo dao maksimalne vrednosti,a zatim je postepeno smanjujemo. Ne sme se naizmenično povećavati i smanjivati pobudna struja.



Slika 1-5 Ogled praznog hoda - generatorski postupak



Slika 1-6 Karakteristike praznog hoda

Sa karakteristike magnećenja može se očitati vrednost remanenetnog napona i stepen zasićenja, AC/AB, mašine.

Ako se kao pogonski motor koristi baždarena mašina, korisna snaga motora se jednostavno određuje:

$P_0 = U_{PM} I_{PM} - P_{g,PM}$.

Ova snaga odgovara zbiru mehaničkih gubitaka i gubitaka u gvožđu:

$P_0 = P_f + P_{Fe}$,

koji su prikazani na karakteristici gubitaka praznog hoda.

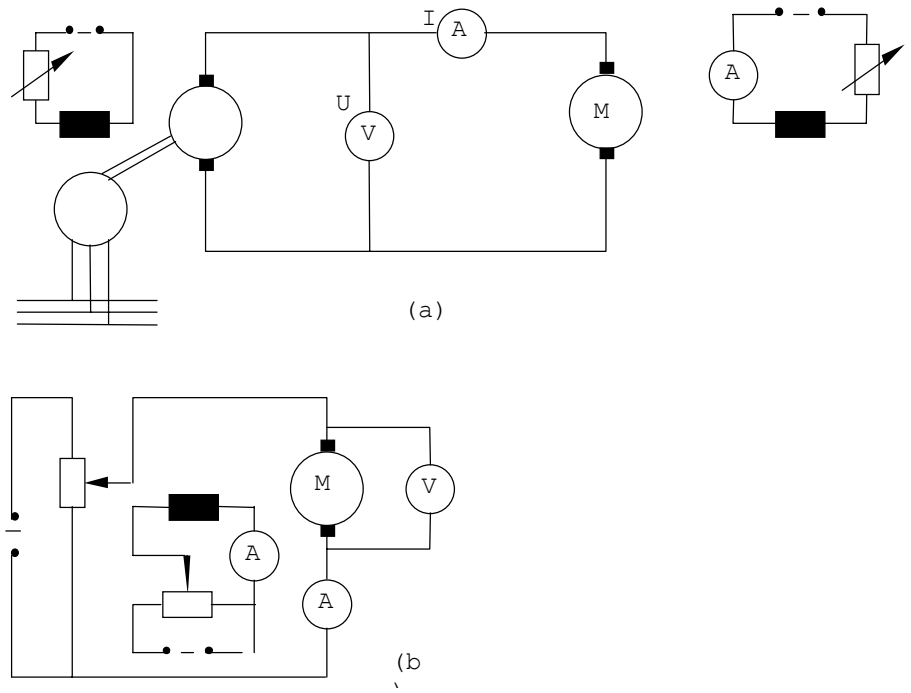
Sa karakteristike magnećenja i gubitaka praznog hoda mogu da se očitaju i vrednosti pobudne struje i gubitaka koje odgovaraju nominalnoj *ems*:

za generator $E_a = U + R_a I_a$ ili za motor $E_a = U - R_a I_a$.

1.5.2 Motorski postupak

Za razliku od generatorskog postupka, motorski postupak ne zahteva pogonsku mašinu, a ulazna snaga, ovaj put električna, se mnogo lakše meri. Ispitivanje se vrši na isti način kao i ispitivanje asinhrone mašine u praznom hodu. Pobuda se napaja iz nezavisnog izvora.

Brzina se održava na naznačenoj vrednosti pomoću pobudne struje, a napon menja od najveće vrednosti (1,3 U_n) pa do minimalno moguće koja je potrebna da se održi brzina.



Slika 1-7 Motorski postupak sa različitim načinima napajanja

Karakteristike se dobijaju iz jednačina:

$$P_0 = U\,I_0 = P_f + P_{Fe} + R_a\,I_0^2 \;\Rightarrow\; P_f + P_{Fe} = U\,I_0 - R_a\,I_0^2 = f\left(E_a\right),$$

$$E_a = U - R_a\,I_0 = f\left(I_p\right),$$

pri čemu je potrbno poznavanje karakteristike ukupnog otpora indukta, $R_a = f\left(I_a\right)$.

Za neposredno snimanje karakteristika magnećenja i gubitaka potrebno je obezbediti izvor promenljivog napona, npr. generator struje ili napajati motor iz jednosmerne mreže stalnog napona preko potenciometra, što se primenjuje kod mašina mašina manjih snaga. Moguće je i neposredno napajanje nepromenljivim naponom, npr. iz jednosmerne mreže stalnog napona ili iz naizmenične mreže primenom ispravljača. Međutim, u ovom slučaju, umesto neposrednog snimanja karakteristike magnećenja, $E_a = f(I_p)$ uz $n_0 = const.$, snimamo karakteristiku brzine u funkiji pobudne struje, $n = f(I_p)$ uz $E' = const.$, a karakteristiku magnećenja dobijamo preračunavanjem:

$$E_a = E' \cdot \frac{n_0}{n}.$$

U ovom postupku, vrlo male vrednosti pobude bi dale velike brzine obrtanja n, koje bi mehanički ugrozile mašinu. Praktično ne smemo prekoračiti naznačenu brzinu obrtanja za više od $30\,\%$, iz čega sledi da se na karakteristici magnećenja ne može postići manji napon od 75% naznačenog napona.

Kod određivanja gubitaka praznog hoda rednog motora potrebno je uzeti u obzir da se brzina redne mašine, pa prema tome i mehanički gubici i gubici u gvožđu, znatno menjaju u pogonu. U opštem slučaju, ako motor treba da radi i u promenljivim naponskim uslovima, treba snimiti familiju karakteristika gubitaka P_0' u zavisnosti od brzine obrtanja n i pobudne struje I_p.

1.6 Ogled kratkog spoja

Ogled kratkog spoja je karakterisan velikim strujama i malim gubicima. Kod mašine jednomerne struje se ne praktikuje radi merenja gubitaka u namotu, jer se oni tačnije određuju iz izmerenog otpora, već radi kontrole komutacije mašina velikih snaga.

1.7 Struktura i način određivanja gubitaka

Ukupni gubici, P_g, predstavljaju razliku između uložene i korisne snage, a kod mašina jednosmerne struje se, prema propisima, sastoje od zbira sledećih pojedinačnih gubitaka:

$$P_g = P_{pu} + P_0' + P_t + P_d,$$

gde su:

P_{pu} - gubici nezavisne ili paralelne pobude i pobudne mašine, osim gubitaka trenja i ventilacije, ako je na istom vratilu,

$P_0' = P_f + P_{Fe}$ - uži gubici praznog hoda, koji obuhvataju mehaničke gubitke i gubitke u gvožđu određene u ogledu praznog hoda,

$P_t = P_{t,Fe} + P_{Cu} + P_{\Delta U} = P_{t,Fe} + R\,I_a^2 + \Delta U\,I = P_{t,Fe} + R_a\,I_a^2$ - gubici opterećenja, koji obuhvataju razliku gubitaka u gvožđu pri opterećenju od onih u praznom hodu $P_{t\,Fe}$, zatim Džulove gubitke svih namota u kolu indukta $P_{Cu} = R\,I_a^2$, te električne gubitke usled prelaznog otpora na četkicama $P_{\Delta U} = \Delta U\,I$. Koristeći definiciju ukupnog otpora indukta, R_a, možemo objediniti zadnje dve vrste gubitaka u jedne gubitke, $R_a\,I_a^2$.

P_d dopunski gubici.

U postupku koji sledi, radi jednostavnije analize, zanemarićemo uticaj reakcije indukta, i ukupne gubitke prikazati kao zbir sledećih gubitaka:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + R_a\,I_a^2 + U_p\,I_p + P_d,$$

gde su $U_p\,I_p$ pobudni gubici.

Dopunski gubici, P_d, se mogu zanemariti, uključiti u $R_a\,I_a^2$, ili posebno, približno, odrediti pomoću izraza:

$$P_d = k \cdot 0{,}005 \cdot P_{1n} \cdot \left(\frac{I_a}{I_{an}}\right)^2,$$

gde je sačinilac $k = 1$ za kompenzovanu mašinu, odnosno $k = 2$ za nekompenzovanu mašinu.

1.7.1 Metoda odvojenih gubitaka

Primena metode odvojenih gubitaka je veoma jednostavna kod mašina za jednosmernu struju. Potrebno je imati karakteristike praznog hoda i karakteristiku ukupnog otpora indukta:

$P_f + P_{Fe} = f(E_a)$, $E_a = f(I_p)$ i $R_a = f(I_a)$.

Postupak ćemo ilustrovati na primeru mašine sa otočnom pobudom, u režimu generatora i u režimu motora.

Prvo se usvoji konstantna vredsnot napona: $U = U_n$ i pretpostavi određeno opterećenje izraženo strujom indukta, I_a.

Sa karakteristike $R_a = f(I_a)$ odredi se odgovarajući otpor indukta. Zatim se računaju

- gubici u glavnom kolu: $R_a I_a^2$ i
- *ems* za generator $E_a = U + R_a I_a$ i za motor $E_a = U - R_a I_a$.

Prema E_a odrede se iz karakteristika paznog hoda gubici, $P_f + P_{Fe} = f(E_a)$ i pobudna struja $E_a = f(I_p)$.

Pobudni gubici su $U I_p$.

Struja opterećenja je za generator $I = I_a - I_p$ i za motor $I = I_a + I_p$.

Sada imamo sve elemente za određivanje gubitaka, odnosno stepena iskorišćenja za generator, η_G , odnosno motor, η_M :

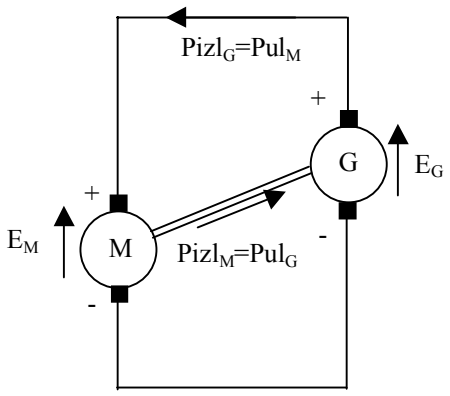
$$\eta_G = \frac{UI}{UI + P_g}, \quad \eta_M = \frac{UI - P_g}{UI}$$

Nedostatak ove metode je u neuzimanju u obzir reakacije indukta.

1.7.2 Opozicione metode

Opozicine metode spadaju u metode povratnog rada, a upotrebljavaju se kada nije izvodljivo ili nije opravdano primeniti direktnu metodu ili metodu odvojenih gubitaka. Pri ispitivanju, dve jednake (identične) mašine se spregnu i mehanički i električki, u opoziciju, tako da jedna radi kao generator, a druga kao motor (slika 1-8). Opterećenje se podešava na željenu vrednost, obično naznačenu. Spoljnim, električnim i/ili mehaničkim, izvorima pokrivaju se ukupni gubici ove dve mašine. Budući da se stepen iskorišćenja, u ovom slučaju, određuje iz prosečnih gubitaka obe mašine, nastoji se da se gubici što ujednačenije raspodele među mašinama. Mehaničkom spregom preko vratila obezbeđeno je da su u obe mašine jednaki mehanički gubici, a ako su im iste i pobudne struje (npr. redno spojeni pobudni namoti), jednaki su i gubici u gvožđu, a ako imaju jednake struje indukta, jednaki su im gubici u bakru i dopunski gubici.

Uz određivanje stepena iskorićenja, opozicione metode se koriste i za ogled zagrevanja, dobijanje radnih karakteristika i proveru funkcionisanja mašine pod opterećenjem (npr. komutacije).



Slika 1-8 Električna i mehanička sprega dve jednosmerne mašine

U zavisnosti od načina obezbeđenja struje indukta i načina na koji se pokrivaju gubici, razlikujemo više opozicionih metoda.

1.7.2.1 Hopkinsonova metoda

Ova veoma praktična metoda je slična metodi za dobijanje karakteristika reaktivnog opterećenja sinhronih mašina.

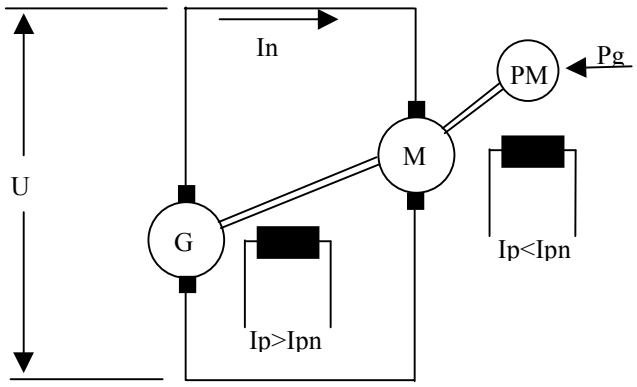
Potrebna je pogonska mašina (pomoćni motor) čija korisna snaga je dovoljna da pokrije gubitke obe mašine i koja može tačno da se izmeri. Pomoćnim motorom održavamo naznačenu brzinu.

Obe mašine rade sa nezavisnom pobudom. Da bi se uspostavila struja u kolu indukta, mora se povećati pobudna struja mašine koja radi kao generator, a smanjiti pobudna struja mašine koja radi kao motor. Tada je $E_G > E_M$, a u kolu se uspostavlja struja:

$$I_a = \frac{E_G - E_M}{2R_a}.$$

Različite pobudne struje, odnosno *ems*, imaju za posledicu i različite gubitke u gvožđu, što je osnovni nedoststak ove metode:

$$P_{FeG} > P_{FeM}.$$



Slika 1-9 Šema Hopkinsonove metoda

Pomoćni motor pokriva sve gubitke, osim pobudnih:

$$\sum P_g = 2P_f + P_{FeG} + P_{FeM} + 2R_a I_a^2 + 2P_d$$

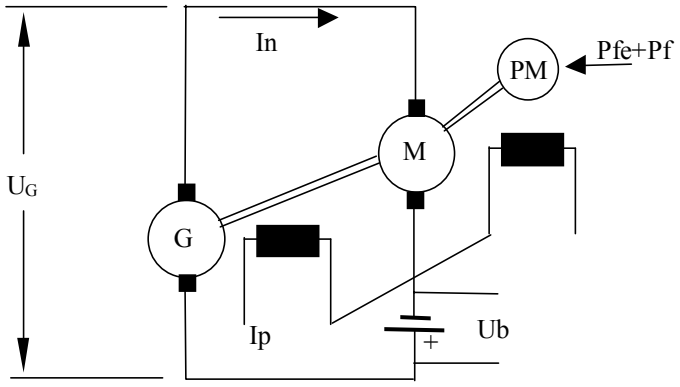
Gubici u jednoj mašini su:

$$P_g = \frac{\sum P_g}{2} + U_p I_p$$

1.7.2.2 Blondelova metoda

Blondelova metoda je najkorektnija jer su svi gubici isti u obe mašine, ali je relativno komplikovana.

Osim pomoćnog motora, potreban je i pomoćni generator ili baterija, zahvaljujući kojem pobudne struje mogu da ostanu iste.



Slika 1-10 Šema Blondelove metode

Napon baterije U_b podešava se otpornikom na toliku vrednost da u induktu imamo željenu vrednost struje I_a. Naponska jednačina za električno kolo glasi:

$$U_b = U_M - U_G = 2 R_a I_a .$$

Snaga koju predaje baterija je jednaka proizvodu napona baterije i struje indukta, što odgovara zbiru gubitaka u induktima obe mašine:

$$U_b I_a = 2 R_a I_a^2 .$$

Preostale gubitke, mehaničke i u gvožđu, pokriva pomoćni motor:

$$\sum P_g = 2 P_f + 2 P_{Fe}$$

Gubici u jednoj mašini su:

$$P_g = \frac{\sum P_g}{2} + \frac{U_b I_a}{2} + U_p I_p .$$

zavisno od toga koja se mašina ispituje, generator ili motor, njen napon treb podesiti na naznačenu vrednost.

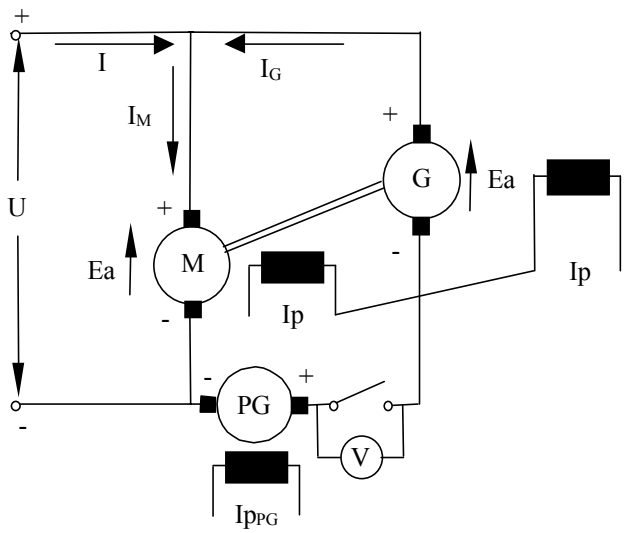
1.7.2.3 Hačinsonova metoda

Hačinsonova je jednostavnija od Blondelove i često se koristi. Umesto pomoćnog motora upotrebljen je izvor jednosmerne struje. Za primenu ove metode poželjno je poznavati otpore indukta generatora i motora, R_G i R_M, u funkciji struje indukta.

Kod ove metode redno su povezana pobudni namotaji obe mašine, tako da su gubici u gvožđu jednaki. Zbog različitih struja opterećenja, različiti su gubici u induktima i dopunski gubici.

Ukupne gubitke pokrivaju oba električna izvora:

$$UI + U_{PG} I_G = 2P_f + 2P_{Fe} + R_M I_M^2 + R_G I_G^2 + P_{dM} + P_{dG} .$$



Slika 1-11 Šema Hačinsonove metode

Ako pretpostavimo da su dopunski gubici jednaki u obe mašine dobijamo jednačinu:

$$\sum P_g = 2\left(P_f + P_{Fe} + P_d\right) = U\,I + U_{PG}\,I_G - R_M\,I_M^2 - R_G\,I_G^2$$

odnosno gubici jedne mašine su:

$$P_{gM} = \sum \frac{P_g}{2} + R_M\,I_M^2 + U_p I_p\,,$$

$$P_{gG} = \sum \frac{P_g}{2} + R_G\,I_G^2 + U_p I_p\,.$$

Pri puštanju u rad, prekidač je najpre otvoren. Prekidač se zatvara tek pošto se obe mašine pobude istom strujom, uključi pomoćni generator, PG, i njegovom pobudom podesi pokazivanje voltmetra na nulu.

1.7.2.4 Kapova metoda

Ovo je najjednostavnija, čisto električna metoda, metoda. Slična je Hopkinsonovoj, ali se, umesto pomoćnog motora, svi gubici pokrivaju iz električnog izvora jednosmerne struje. Ova metoda je manje tačna od prethodnih, jer su gubici u gvožđu, gubici u induktu i dopunski gubici različiti, tako da se obično ne koristi za određivanje gubitaka, već za ogled zagrevanja, dobijanje radnih karakteristika i proveru funkcionisanja mašine pri opterećenju.

Ukupne gubitke gubitke pokriva samo izvor jednosmerne struje:

$$UI = 2P_f + P_{FeM} + P_{FeG} + R_M I_M^2 + R_G I_G^2 + P_{dM} + P_{dG}\,.$$

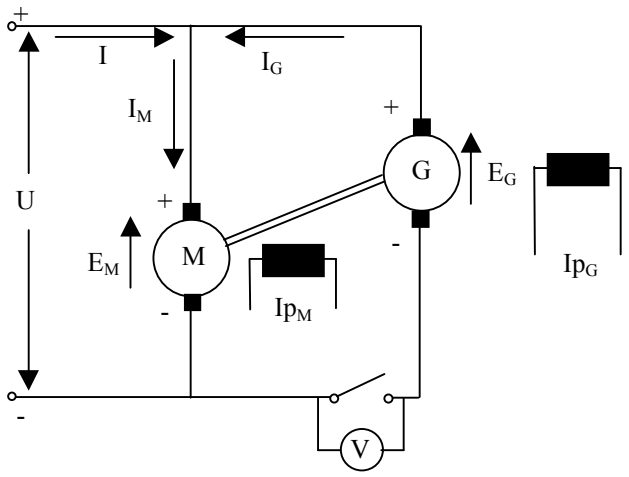
Ako pretpostavimo da su gubici u gvožđu i dopunski gubici jednaki u obe mašine dobijamo jednačinu:

$$\sum P_g = 2\left(P_f + P_{Fe} + P_d\right) = U\,I - R_M\,I_M^2 - R_G\,I_G^2$$

odnosno gubici jedne mašine su:

$$P_{gM} = \sum \frac{P_g}{2} + R_M\,I_M^2 + U_p I_p\,,$$

$$P_{gG} = \sum \frac{P_g}{2} + R_G\,I_G^2 + U_p I_p\,.$$



Slika 1-12 Šema Kapove metode

Pri puštanju u rad, najpre se pusti u rad motor i podesi brzina obrtanja, nakon čega se pobudi generator tako da pokazivanje voltmetra bude jednako nuli, i tek onda uključi prekidač. Željeno opterećenje se podesi povećanjem struje pobude generatora i smanjenjem struje pobude motora. Ako se vrši ogled zagrevanja, pri naznačenom opterećenju generatora, motor je preopterećen i može se pregrejati, ili imati lošu komutaciju.

1.8 Dielektrična ispitivanja

U cilju proveravanja izdržljivost izolacije, mašina jednosmerne struje se isputuje dovedenim i indukovanim naponom. Ogledi se sprovode na završenoj, potpuno opremljenoj, mašini, odmah posle ogleda zagrevanja.

U ogledima treba upotrebiti naizmeničan napon naznačenene učestanosti i sinusnog oblika.

1.8.1 Ispitivanje dovedenim naponom

Ispitivanjem dovedenim se proverava izdržljivost izolacije između pojedinih namotaja, kao i između namotaja i mase. Kontrolišu se sva električno nezavisna kola mašine. Proveravanje se vrši propisanim naizmeničnim ispitnim naponom sinusnog oblika i frekvencije 50Hz. Merni se uređaj priključi sa jedne strane na namotaj koji se ispituje, a sa druge strane na masu. Pre ispitivanj proverava se da li postoje kratki spojevi prema masi. Snaga ispitnog uređaja ne sme biti manja od $0{,}5\,\text{kW}$ na svakih $1000\,\text{V}$ ispitnog napona.

Veličina ispitnog napona, za novoizrađene obrtne mašine određuje se prema odgovarajućem standardu, npr. za mašine naznačenog napona do $2\,\text{kV}$ i naznačene snage do $10\,\text{MVA}$ propisan je sledeći ispitni napon:

$U_i = 2U_n + 1000\,\text{V}$ u toku 60s, pri 50Hz.

Dielektrična čvrstina izolacije mašina koje su bile u eksploataciji, ili na kojima je izvršen remont sa premotavanjem namotaja, proverava se naponom jednakim 1,3 naznačenog napona mašine, ali ne manjim od polovine propisanog ispitnog napona, U_i.

Provera se započinje naponom koji nije veći od trećine ispitnog napona. Napon se povećava do ispitnog u skokovima od maksimalno $100\,\mathrm{V}$. Pri tome brzina povećanja ne sme biti veća od $1000\,\mathrm{V}$ za $10s$. Zatim se puni ispitni napon drži $60\,\mathrm{s}$ nakon čega se postupno smanjuje do jedne trećine od ispitne vrednosti i isključuje. Izolacija se smatra ispravnom ako u toku ispitivanja nije nastupio proboj ili preskok iskre.

1.8.2 Ispitivanje indukovanim naponom

Ispitivanjem indukovanim naponom se proverava izdržljivost izolacije unutar namota, tzv. unutrašnje izolacije (između navojaka, elemenata namotaja i slično).

Kod kolektorskih mašina ispitni napon je naizmenični frekvencije $50\,\mathrm{Hz}$ i amplitude:

$U_i = 1{,}3U_n$,

a dozvoljen je samo za mašine koje nemaju više od 4 pola.

Kod mašina sa većim brojem polova, pri ispitivanju indukovanim naponom napon između susednih lamela, U_l, ne sme da premaši $24\,\mathrm{V}$, pa se ispitivanje sprovodi jednim od navedenih ispitnih napona:

$U_i = 1{,}3U_n$, ako je $U_l \leq 24[\mathrm{V}]$, u suprotnom $U_i \leq \frac{K\ 24[\mathrm{V}]}{2p}$ gde je K-broj lamela kolektora, p-broj pari polova.

Izolacija između navojaka je ispravna ako pri ispitivanju u trajanju od tri minute ne nastupi proboj. Ovo ispitivanje se izvodi u okviru ispitivanja u praznom hodu.

1.9 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.